

Управление через терминал (Commander)

В проекте реализованы кастомные команды для взаимодействия с мотором, телеметрией и регистрами драйвера DRV8323.

Базовое движение

- **M<команда>** — Стандартные команды SimpleFOC для объекта `motor`[cite: 2].
- **V<число>** — Задание целевой скорости напрямую в об/мин (RPM). Прошивка автоматически конвертирует значение в рад/с[cite: 2].

Управление драйвером и телеметрия (D)

- **DE1 / DE0** — Включить / Выключить драйвер (аппаратное управление пином `DRV_ENABLE`)[cite: 2].
- **DR1** — Сброс ошибок драйвера DRV8323 (Clear Faults). Автоматически считывает регистры и отправляет команду сброса[cite: 2].
- **DI1** — Принудительная повторная инициализация FOC (`motor.initFOC()`)[cite: 2].
- **DTM** — Вывод расчетной температуры мотора в °C (с АЦП термистора)[cite: 2].
- **DTV** — Вывод текущего напряжения питания силовой шины в Вольтах[cite: 2].
- **DA0** — Вывод текущего угла в радианах[cite: 2].
- **DA3** — Вывод текущей скорости мотора в RPM[cite: 2].

Работа с регистрами DRV8323 (R, 1, 2)

- **RA** — Чтение всех конфигурационных регистров драйвера[cite: 2].
 - **R<адрес>** — Чтение конкретного регистра по его адресу (от 0 до 9) с выводом шестнадцатеричного значения[cite: 2].
 - **1** — Изменить Gain (усиление токовых шунтов) DRV8323 на **40**[cite: 2].
 - **2** — Изменить Gain (усиление токовых шунтов) DRV8323 на **20**[cite: 2].
-

Кастомные CAN-регистры (0xE0–0xEC)

Регистры реализованы в `src/servo_can_bridge.cpp` поверх SimpleFOC CANCommander. Все float-регистры — 4 байта, little-endian; uint8 — 1 байт. Запись в read-only регистры отклоняется прошивкой.

Адрес	Имя	Доступ	Тип	Описание
0xE0	REG_GEAR_RATIO	R/W	float	Передаточное число редуктора. Запись сохраняется в EEPROM (адрес 0)
0xE1	REG_SERVO_TARGET	R/W	float	Целевой угол выходного вала, рад. Чтение возвращает <code>target / gear_ratio</code>
0xE2	REG_SERVO_ANGLE	R	float	Текущий угол выходного вала, рад (<code>shaft_angle / gear_ratio</code>)
0xE3	REG_SERVO_VEL	R	float	Текущая скорость выходного вала, рад/с
0xE4	REG_VOLTAGE	R	float	Напряжение питания платы, В (АЦП через делитель)
0xE5	REG_TEMPERATURE	R	float	Температура мотора, °C (NTC-термистор)
0xE6	REG_CANID	R/W	uint8	CANID узла (1–254). Сохраняется в EEPROM (адрес 4), применяется после перезагрузки . Чтение возвращает текущий активный ID
0xE7	REG_REBOOT	W	uint8	Запись 1 — штатное отключение мотора (<code>motor.disable()</code>) и сброс MCU. Другие значения отклоняются. Ответ по CAN не приходит
0xE8	REG_ENC_ANGLE	R	float	Угол с энкодера MBS (singleturn), рад. Свежий запрос 0x73 по RS485
0xE9	REG_ENC_RPM	R	float	Скорость с энкодера MBS, об/с. Свежий запрос 0x73
0xEA	REG_ENC_TEMP	R	float	Температура кристалла энкодера, °C. Свежий запрос 0x74
0xEB	REG_ENC_STATUS	R	uint8	Статус-байт энкодера. Свежий запрос 0x64
0xEC	REG_BOOTLOADER	R/W	uint8	Чтение: 1 — бутлоадер Katapult обнаружен во flash, 0 — нет. Запись 1 — отключение мотора и переход в Katapult для прошивки по CAN. Другие значения отклоняются. Ответ по CAN не приходит

Чтение 0xE8–0xEB блокирует loop на время транзакции RS485 (обычно <1 мс, максимум 2 мс по таймауту).

Биты статуса энкодера (REG_ENC_STATUS, 0xEB)

Бит	Значение
b0	Over speed
b1	Температура вне диапазона
b2	Слабое магнитное поле
b3	Сильное магнитное поле
b4	Низкий заряд батареи (<2.9 В — warning, <2.7 В — error)
b5	Потеря батареи (multiturn недостоверен и сброшен)
b6	Warning (данные ещё валидны)
b7	Error (данные невалидны)

Прошивка по CAN (Katapult)

Используется бутлоадер [Katapult](#). Он занимает первые 8 КиБ flash (0x08000000–0x08002000), приложение собирается со смещением и стартует с 0x08002000.

Однократная установка бутлоадера (через ST-Link)

Сборка Katapult на Linux/WSL:

```
git clone https://github.com/Arksine/katapult
cd katapult
make menuconfig
make
```

Параметры menuconfig:

Параметр	Значение
Micro-controller Architecture	STMicroelectronics STM32
Processor model	STM32G431
Clock Reference	16 MHz crystal

Параметр	Значение
Communication interface	CAN bus (on PA11/PA12)
Application start offset	8KiB offset
CAN bus speed	1000000

Прошить out/katapult.bin по адресу 0x08000000 (ST-Link/OpenOCD/STM32CubeProgrammer).

Сборка и прошивка приложения

Окружение genericSTM32G431CB_katapult в platformio.ini собирает прошивку со смещением 8 КиБ. Прошить её можно как ST-Link'ом (бутлоадер не затирается), так и по CAN:

```
# найти UUID устройства на шине (Katapult или Klipper-совместимый запрос)
python3 katapult/scripts/flashtool.py -i can0 -q

# перевести прошивку в режим бутлоадера и прошить
python3 katapult/scripts/flashtool.py -i can0 -u <uuid> -f .pio/build/genericSTM32
```

Вход в бутлоадер из работающей прошивки — запись 1 в регистр 0xEC (REG_BOOTLOADER) или флаг -r у flashtool. Также Katapult входит в режим прошивки сам, если валидное приложение отсутствует, и по двойному нажатию reset (double reset).

Примечания:

- flashtool.py работает через socketcan (Linux). На Windows — WSL2 + usbipd для USB-CAN адаптера (candlelight/gs_usb) либо любой Linux-хост на шине.
- Адресация Katapult (UUID из chip id) не пересекается с CANID SimpleFOC-регистров.
- Обычное окружение genericSTM32G431CB (без смещения) прошивается с 0x08000000 и затирает бутлоадер — для работы с Katapult использовать только _katapult-окружение.

Аппаратное переключение скорости (switch_target)

Функция `switch_target()` обеспечивает аппаратное управление вращением без использования терминала. Она циклично опрашивает два входа и жестко задает `motor.target`[cite: 2].

Пины PA4 и PA6 сконфигурированы как `INPUT_PULLDOWN`. Срабатывание происходит по приходу высокого логического уровня[cite: 2].

Пин PA4	Пин PA6	Состояние мотора	Значение <code>motor.target</code>
1	0	Вращение вперед	100.0
0	1	Вращение назад	-100.0
0	0	Остановка (нет сигнала)	0.0
1	1	Остановка (коллизия)	0.0